

机器人学中的李群与李代数

习题集

共 20 题

难度说明:

★ 基础

★★ 中等

★★★ 进阶

★★★★ 挑战

目录

1	群、李群与切空间	3
2	Hat 运算与三维旋转	5
3	指数映射	7
4	对数映射与姿态误差	9
5	SE(3) 与刚体位姿	11
6	左右 Jacobian	12
7	机器人学应用	14

8 推荐练习顺序	17
9 进阶挑战（选做）	17

1 群、李群与切空间

题目 1：群的判断

难度：★

判断下面哪些集合与运算构成群，并说明理由。

(a)

$$(\mathbb{Z}, +)$$

(b)

$$(\mathbb{N}, +)$$

(c)

$$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$$

(d)

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

配合矩阵乘法。

要求逐一检查：

1. 封闭性；
2. 结合律；
3. 单位元；
4. 逆元。

题目 2：证明 $\text{SO}(3)$ 是群

难度：★★

已知：

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\}.$$

证明 $\text{SO}(3)$ 在矩阵乘法下满足：

1. 封闭性；

2. 结合律;
3. 单位元存在性;
4. 逆元存在性。

进一步证明:

$$\boxed{R^{-1} = R^T}$$

题目 3: 从约束推导李代数

难度: **

设:

$$R(t) \in \text{SO}(3), \quad R(0) = I.$$

已知:

$$R(t)^T R(t) = I.$$

1. 对上式关于时间求导。
2. 证明:

$$\dot{R}(0)^T = -\dot{R}(0).$$

3. 解释为什么:

$$T_I \text{SO}(3) = \mathfrak{so}(3).$$

4. 求:

$$\dim \mathfrak{so}(3).$$

题目 4: 旋转群的维数

难度: ***

证明:

$$\dim \mathrm{SO}(n) = \frac{n(n-1)}{2}$$

提示：考虑反对称矩阵：

$$A^T = -A.$$

进一步计算：

$$\dim \mathrm{SO}(2), \quad \dim \mathrm{SO}(3), \quad \dim \mathrm{SO}(4).$$

回答：

为什么不存在某个 $\mathrm{SO}(n)$ 恰好具有两个旋转自由度？

2 Hat 运算与三维旋转

题目 5：Hat 运算与叉乘

难度：★

给定：

$$\omega = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

计算：

$$\omega^\wedge,$$

$$\omega^\wedge v,$$

$$\omega \times v.$$

验证：

$$\omega^\wedge v = \omega \times v$$

题目 6: Hat 运算的恒等式

难度: **

设:

$$R \in \text{SO}(3), \quad a \in \mathbb{R}^3.$$

证明:

$$(Ra)^\wedge = Ra^\wedge R^T$$

提示:

考虑两侧矩阵作用于任意向量:

$$b \in \mathbb{R}^3$$

后的结果。

题目 7: 旋转矩阵的微分

难度: ***

设:

$$p_W = R_{WB}p_B.$$

其中:

$$R_{WB}$$

表示从机体坐标系到世界坐标系的旋转。

1. 如果角速度在机体坐标系中表示为:

$$\omega_B,$$

证明:

$$\dot{R}_{WB} = R_{WB}\omega_B^\wedge$$

2. 如果角速度在世界坐标系中表示为：

$$\omega_W,$$

证明：

$$\dot{R}_{WB} = \omega_W^\wedge R_{WB}$$

3. 推导：

$$\omega_W = R_{WB}\omega_B$$

3 指数映射

题目 8：二维旋转与矩阵指数

难度：★★

定义：

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 证明：

$$J^2 = -I.$$

2. 利用矩阵指数定义：

$$e^{\theta J} = I + \theta J + \frac{\theta^2 J^2}{2!} + \frac{\theta^3 J^3}{3!} + \dots$$

证明：

$$e^{\theta J} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

3. 解释该结果与欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

的联系。

题目 9：绕 z 轴的指数映射

难度：★★

设旋转向量：

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \theta \end{bmatrix}.$$

1. 计算：

$$\phi^\wedge.$$

2. 利用矩阵指数证明：

$$\boxed{\text{Exp}(\phi^\wedge) = R_z(\theta)}$$

题目 10：旋转向量与欧拉角的区别

难度：★★★

给定旋转向量：

$$\phi = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.4 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

定义：

$$R_1 = \text{Exp}(\phi^\wedge).$$

另一方面，使用 ZYX 欧拉角构造：

$$R_2 = R_z(0.5)R_y(0.4)R_x(0.3).$$

要求：

1. 数值计算 R_1 。

2. 数值计算 R_2 。

3. 判断：

$$R_1 \stackrel{?}{=} R_2.$$

4. 解释二者不相等的原因。

5. 将旋转向量缩小为：

$$\phi' = 0.01\phi.$$

重新计算并比较。

6. 解释为什么小角度时两种表示更加接近。

4 对数映射与姿态误差

题目 11：相对旋转

难度：★★

设机器人期望姿态：

$$R_d \in \text{SO}(3),$$

实际姿态：

$$R \in \text{SO}(3).$$

回答：

1. 为什么：

$$R_d - R$$

不是理想的三维旋转误差向量？

2. 解释：

$$R_e = R_d^T R$$

的物理意义。

题目 12：李代数姿态误差

难度：★★★

定义：

$$e = (\text{Log}(R_d^T R))^{\vee}$$

回答：

1. e 是几维向量？
2. $\|e\|$ 表示什么？
3. 当 $e \neq 0$ 时：

$$\frac{e}{\|e\|}$$

表示什么？

4. 当：

$$R = R_d$$

时， e 等于多少？

5. 为什么这种误差定义适合最小二乘优化？

注：本题采用主值对数映射，旋转角限制在 $[0, \pi]$ 范围内；旋转角为 π 时需注意旋转轴的符号歧义。

5 SE(3) 与刚体位姿

题目 13: 位姿复合

难度: **

给定:

$$T_1 = \begin{bmatrix} R_1 & p_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} R_2 & p_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

计算:

$$T_1 T_2.$$

证明:

$$T_1 T_2 = \begin{bmatrix} R_1 R_2 & p_1 + R_1 p_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

从坐标系角度解释:

为什么平移部分不是:

$$p_1 + p_2$$

而是:

$$p_1 + R_1 p_2?$$

题目 14: SE(3) 的逆变换

难度: **

给定:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

证明:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

并解释：

为什么逆变换的平移部分不是简单的：

$$-p?$$

题目 15：推导 $\mathfrak{se}(3)$

难度：☆☆☆

设：

$$T(t) \in \text{SE}(3), \quad T(0) = I.$$

1. 对 $T(t)$ 的结构约束求导。
2. 证明单位元处的切向量具有：

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

的形式。

3. 解释为什么：

$$\dim \text{SE}(3) = 6$$

6 左右 Jacobian

题目 16：SE(3) 指数映射中的 Jacobian

难度：☆☆☆

令：

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

从矩阵指数：

$$\text{Exp}(\xi^\wedge) = I + \xi^\wedge + \frac{(\xi^\wedge)^2}{2!} + \frac{(\xi^\wedge)^3}{3!} + \dots$$

出发。

要求：

1. 计算：

$$(\xi^\wedge)^2.$$

2. 计算：

$$(\xi^\wedge)^3.$$

3. 推导指数映射右上角：

$$\left(I + \frac{\phi^\wedge}{2!} + \frac{(\phi^\wedge)^2}{3!} + \dots \right) \rho.$$

4. 由此说明：

$$p = J_l(\phi)\rho$$

5. 解释为什么一般情况下：

$$p \neq \rho.$$

题目 17：左右 Jacobian 的关系

难度：☆☆☆

已知：

$$J_l(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2,$$

其中：

$$\theta = \|\phi\|.$$

1. 证明：

$$J_r(\phi) = J_l(-\phi)$$

2. 利用 Taylor 展开证明：

$$J_l(\phi) \approx I + \frac{1}{2}\phi^\wedge$$

3. 同理证明：

$$J_r(\phi) \approx I - \frac{1}{2}\phi^\wedge$$

4. 解释左右 Jacobian 为什么不同。

7 机器人学应用

题目 18：IMU 姿态积分

难度：★★★

某 IMU 工作频率：

$$f = 100 \text{ Hz.}$$

某时刻测得 Body Frame 角速度：

$$\omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ rad/s.}$$

当前姿态：

$$R_k = I.$$

使用：

$$R_{k+1} = R_k \text{Exp}((\omega \Delta t)^\wedge).$$

回答：

1. 计算采样周期：

$$\Delta t.$$

2. 求：

$$R_{k+1}.$$

3. 若角速度保持不变 1 秒，求最终旋转矩阵。

题目 19：旋转矩阵优化

难度：☆☆☆

某 SLAM 优化器需要修改当前姿态：

$$R_k \in \text{SO}(3).$$

某同学提出：

$$R_{k+1} = R_k + \Delta R.$$

回答：

1. 这种方法存在什么问题？
2. 为什么更新后的矩阵可能不满足：

$$R_{k+1}^T R_{k+1} = I?$$

3. 解释为什么使用：

$$R_{k+1} = R_k \text{Exp}(\delta\theta^\wedge)$$

可以保证：

$$R_{k+1} \in \text{SO}(3).$$

题目 20: Pose Graph 中的李群误差

难度: ★★★

机器人具有两个位姿:

$$T_i, T_j \in \text{SE}(3).$$

传感器测得从位姿 i 到位姿 j 的相对变换:

$$Z_{ij} \in \text{SE}(3).$$

理论预测的相对变换为:

$$T_i^{-1}T_j.$$

定义残差:

$$e_{ij} = [\text{Log}(Z_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j)]^\vee \in \mathbb{R}^6$$

回答:

1. 解释:

$$T_i^{-1}T_j$$

的物理意义。

2. 解释:

$$Z_{ij}^{-1}T_i^{-1}T_j$$

的物理意义。

3. 为什么不能直接把两个 4×4 位姿矩阵相减, 然后作为六维误差?

4. 为什么需要:

$$\text{Log}(\cdot)?$$

5. 为什么需要:

$$(\cdot)^\vee?$$

6. 为什么最终得到的：

$$e_{ij} \in \mathbb{R}^6$$

适合用于 Gauss-Newton 最小二乘优化？

8 推荐练习顺序

建议按照以下顺序完成重点题目：

$$3 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 13 \rightarrow 16 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 20$$

其中：

- **第 10 题：**理解旋转向量与欧拉角的本质区别。
- **第 16 题：**理解 SE(3) 指数映射中 Jacobian 的来源。
- **第 20 题：**理解李群李代数如何用于 SLAM 位姿优化。

9 进阶挑战（选做）

在完成第 20 题后，可以进一步研究：

$$e_{ij} = [\text{Log}(Z_{ij}^{-1} T_i^{-1} T_j)]^\vee.$$

对两个位姿分别引入右扰动：

$$T'_i = T_i \text{Exp}(\delta \xi_i^\wedge),$$

$$T'_j = T_j \text{Exp}(\delta \xi_j^\wedge).$$

尝试推导：

$$\frac{\partial e_{ij}}{\partial \delta \xi_i}, \quad \frac{\partial e_{ij}}{\partial \delta \xi_j}.$$

然后构造最小二乘问题：

$$\min_{\{T_i\}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} e_{ij}^T \Omega_{ij} e_{ij}$$

其中：

$$\Omega_{ij}$$

是测量信息矩阵。

尝试使用 Gauss–Newton 方法进行求解。